

PHỤ LỤC A: THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ KIỂM KÊ THIẾT BỊ GIÀN

EXHIBIT A: RIG SPECIFICATIONS & EQUIPMENT INVENTORY (PV DRILLING VIII)

MÃ HỢP ĐỒNG / CONTRACT REF: PVD-PET-2026-088-EXA

1. THÔNG SỐ TỔNG QUAN GIÀN KHOAN (GENERAL RIG SPECIFICATIONS)

HẠNG MỤC / PARAMETER	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT / DETAILED SPECIFICATIONS
Tên giàn / Rig Name	PV DRILLING VIII (Tự nâng 3 chân / Tri-act Jack-up Rig)
Thiết kế / Rig Design	Keppel FELS B Class Enhanced High-Specification Jack-Up
Đơn vị kiểm định / Classification	American Bureau of Shipping (ABS) + A1 Self-Elevating Drilling Unit
Độ sâu nước tối đa / Max Water Depth	400 ft (121.9 m)
Chiều sâu khoan tối đa / Max Drilling Depth	30,000 ft (9,144 m)
Kích thước thân giàn / Hull Dimensions	Chiều dài 246 ft x Chiều rộng 226 ft x Chiều cao thân 27 ft
Chiều dài chân giàn / Leg Length	517 ft (157.5 m) chân kết cấu giàn không gian (Truss Legs)
Tải trọng vận hành (Variable Deck Load)	7,500 lbs/sq.ft (3,400 Tấn trong điều kiện bão)
Tầm vươn Cantilever (Envelope)	75 ft longitudinal (vuôn dọc) x 15 ft transverse (vuôn ngang)

2. THIẾT BỊ KHOAN CHÍNH (DRILLING EQUIPMENT & MACHINERY)

HỆ THỐNG / SYSTEM	MÔ TẢ CHI TIẾT & NĂNG LỰC VẬN HÀNH
Tháp khoan / Derrick & Substructure	Lee C. Moore Derrick, sức nâng tĩnh 1,500,000 lbs (680 Tấn). Kích thước chân 36 ft x 30 ft. Cụm Substructure chịu tải đồng thời 1.5 triệu lbs Hook Load + 1.0 triệu lbs Rotary Load.
Cụm kéo / Drawworks	NOV ADS-10T, công suất 3,000 HP điện AC drive, trang bị hệ thống phanh tái sinh đĩa đôi tự động và bảo vệ quá tải.
Đầu xoay ống khoan / Top Drive System	NOV TDS-8SA, sức nâng 750 Tấn, động cơ 1,150 HP AC, mô-men xoắn liên tục 62,200 ft-lbs tại 110 RPM, áp suất vận hành 7,500 psi.
Bàn quay / Rotary Table	NOV C-495, đường kính thông 49-1/2 inch, công suất 1,000 HP hydraulic drive.
Bơm dung dịch / Mud Pumps	03 Bơm NOV 14-P-2200 Triplex Pumps, công suất 2,200 HP/bơm, áp suất làm việc tối đa 7,500 psi. Tích hợp damper giảm chấn xả cao áp.

Tự động hóa / Drilling Automation	Hệ thống NOVOS Process Automation điều khiển tự động chu trình kết nối ống khoan, kiểm soát lực đè mũi khoan (WOB) và tốc độ nạo (ROP).
--	---

3. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẾNG VÀ HPHT (WELL CONTROL & BOP SYSTEM)

Toàn bộ hệ thống kiểm soát giếng đạt cấp tiêu chuẩn **HPHT (High Pressure High Temperature)** theo tiêu chuẩn API Spec 16A & API Spec 16D:

- Cụm van BOP Stack:** Cameron 13-5/8" 15,000 psi working pressure, bao gồm:
 - 01 Van cầu (Annular Preventer) Cameron 13-5/8" 10,000 psi WP.
 - 01 Van Ram đôi (Double Ram Preventer) Cameron 13-5/8" 15,000 psi WP (Blind Shear / Pipe).
 - 01 Van Ram đơn (Single Ram Preventer) Cameron 13-5/8" 15,000 psi WP.
- Choke & Kill Manifold:** 3-1/16" 15,000 psi WP tích hợp 02 van tiết lưu tự động điều khiển từ xa và 02 van tiết lưu cơ học dự phòng.
- Hệ thống Phân luồng dòng trào (Diverter):** Vetco Gray KFDJ 500 psi, đường kính 49-1/2" với đường xả kép 14".

4. DUNG DỊCH KHOAN & HỆ THỐNG XỬ LÝ RẮN (MUD & SOLIDS CONTROL)

THIẾT BỊ / BỂ CHỨA	DUNG TÍCH & CÔNG SUẤT
Bể chứa dung dịch lỏng (Liquid Mud)	Tổng dung tích 4,500 bbls (Bao gồm bể chứa bùn đáy, bể active, bể xả nhanh và bể xả sự cố).
Bể chứa nước muối (Brine Storage)	1,500 bbls bể gia cố bọc Epoxy chuyên dùng cho nước muối nặng.
Bồn chứa rời (Bulk Storage)	12,000 cu.ft (4 bồn Barite + 2 bồn Xi măng) áp suất làm việc 80 psi.
Sàn sàng rung (Shale Shakers)	04 Sàn rung Derrick DP-600 High-G lực gia tốc lớn, tích hợp hệ thống xả khí độc Vacuum Degasser.
Thiết bị tách cát/bùn (Desander/Desilter)	Derrick Desander (3 nón 10") + Desilter (20 nón 4") công suất xử lý 2,000 GPM.

5. TRẠM NĂNG LƯỢNG & KHU NHÀ Ở (POWER PLANT & ACCOMMODATION)

- Trạm phát điện chính:** 05 Máy phát Caterpillar 3516B-HD (2,150 HP/máy) phát điện 600V/60Hz, tổng công suất 10,750 HP (8.0 MW) kèm hệ thống phân phối Siemens SCR.
- Máy phát dự phòng khẩn cấp:** 01 Máy Caterpillar C18 ACERT công suất 700 kW.
- Khu nhà ở (Accommodation):** Sức chứa 150 người, tiện nghi tiêu chuẩn quốc tế bao gồm phòng y tế, phòng họp, phòng tập gym, nhà ăn trung tâm và hệ thống lọc nước ngọt 50 Tấn/ngày.
- Sàn đáp trực thăng (Helideck):** Tuân thủ tiêu chuẩn CAP 437, kích thước 22.2 m x 22.2 m, tải trọng thiết kế cho dòng trực thăng hạng nặng Sikorsky S-92 / AgustaWestland AW139.

TÍNH NĂNG OFFLINE ACTIVITIES: Giàn PV DRILLING VIII trang bị cần cẩu phục vụ thao tác nối ống chuẩn bị sẵn (Stand Building) tại vị trí Offline Mousehole trong khi bàn quay chính đang thực hiện khoan, giúp tiết kiệm 15-20% tổng thời gian thi công giếng.